

数据库课程实验环境主要分为单机实验环境、网络实验环境、云数据库实验平台和定制的数据库实验平台等。各高校在开设数据库课程实验时，可以根据各自的实际情况选择不同的实验环境。

1. 单机实验环境

单机实验环境是指每台计算机都安装一套完整的 DBMS，每个学生都使用配置相同的独立的 DBMS 做实验，互不影响。这是目前用得较多的实验环境。

单机实验环境的优点是安装配置和管理都比较简单，缺点是一旦需要改变 DBMS 配置或者升级 DBMS，就需要重新安装所有的计算机，升级维护的工作量比较大。

另外，单机实验环境难以体现 DBMS 共享和并发的特点，也难以完成一些比较复杂的数据课程实验。

2. 网络实验环境

网络实验环境是指在一台服务器上安装一套或者多套 DBMS，每台学生用的计算机（简称学生机）安装一种或者多种 DBMS 的客户端，或者安装一套通用的 DBMS 客户端，学生可以选择任意一种 DBMS 进行实验。网络实验环境要求在每台数据库服务器上为每个学生创建一个用户名，并分配创建数据库或者数据库模式等权限。学生通过客户端访问服务器上的 DBMS，创建各自独立的实验数据库或者数据库模式进行实验，以免互相干扰。

网络实验环境的优点是升级维护的工作量比较小，只需升级维护好服务器即可。该实验环境可以很好地体现 DBMS 共享和并发的特点，可以完成比较复杂的数据库课程实验，特别是可以支持多人共同参与的实验。如果在服务器上安装多种 DBMS 作为实验平台，学生就有充分的选择权和灵活性，还可以比较不同 DBMS 的优缺点，更好地理解 and 掌握数据库基本知识。

网络实验环境的缺点是对服务器的性能要求比较高，需要高效地支持几十个甚至上百个学生同时做实验，并发访问 DBMS。此外，同时安装多种 DBMS 的配置和维护管理较为复杂，实验指导教师要能够熟练地使用多种 DBMS，学生也需要了解不同类型的 DBMS 的差异性。

3. 云数据库实验平台

随着云计算技术的成熟和广泛运用，云平台越来越多，如华为云、百度云、阿里云、腾讯云等。云数据库实验平台是把 DBMS 安装在云平台上，学生可以通过互联网连接云平台来完成各种实验，也可以申请云平台上的虚拟主机，安装独立的 DBMS，完成数据库实验。

云数据库实验平台的优点是实验指导教师不用安装和维护 DBMS，学生可以随时随地连接数据库完成实验；缺点是大量用户同时访问平台时性能较低，而且还可能涉及云平台收费问题。

4. 定制的数据库实验平台

定制的数据库实验平台又分为两种：一种是专门的数据库在线实验平台，如中国人民大学开发的在线数据库实验平台（参见附录 A “数据库在线实验平台介绍”）；另外一种是为各高校教师在头歌（EduCoder）实践教学平台等通用实践平台上建设的数据库在线实践课程。

定制的数据库实验平台的优点是：可以管理实验题目，自动组卷和批阅，减轻教师实验报告批阅工作量；也可以跟踪学生的实验过程，随时掌握实验情况，评估实验效果。这类平台主要是完成 SQL 编程和 PL/SQL 编程等方面的实验，针对备份恢复和并发控制等实验的支持还不够。

数据库在线实践课程充分利用通用实践平台的特点和优势建设而成，积累了较多的实验资源，可提供实验过程跟踪、实验报告批阅和实验成绩评估等各项功能，为数据库实验提供了新的选择。但专门的数据库在线实践课程一般为某所高校教师所建设，在实验项目、实验内容、实验流程等设置方面具有较大的定制性和个性化，通用性方面则存在较多的限制。

实验数据集越大，实验数据质量越高，数据库课程实验的效果就越好，就越能激发学生利用数据库知识探索实验数据奥秘的主动性和积极性，从而进一步提升数据库课程实验的总体教学效果。

实验数据需要根据所选择或者所设计的数据库模式来进行准备。实验数据准备有三种方式：

① 利用现有数据集作为实验数据集。

② 收集和整理各种来源的数据以生成真实的实验数据集。例如，从 Web 上抓取相关行业或领域的数据，分析整理后生成一个真实的数据集。

③ 利用数据库模拟数据生成工具，生成模拟的实验数据集。

下面具体介绍每种实验数据准备的方法。

1. 利用现有数据集

根据所选择或者所设计的数据库模式来搜索是否有现成的可用数据集，或者根据现有的可用数据集设计相应的数据库模式作为实验数据库模式。

针对每个行业或者领域，在网络上都可以找到大量免费的可用数据集。例如，学术论文数据库 DBLP、国际电影数据库 IMDB、从维基百科（Wikipedia）抽取结构化信息构成的数据集 DBpedia 等。各种数据集都以不同的格式提供，例如，DBLP 以 XML 格式提供、IMDB 以具有一定格式的 Text 文件提供，DBpedia 以 N-Triple 形式提供。有的数据集可以找到相应的代码或者工具，从而把原始格式转换成某种数据库的格式，以便装载到数据库系统中。例如：IMDB 可以用 JMDB（the Java Movie Database）工具导入 PostgreSQL、MySQL 或者 MS SQL Server 数据库；有的数据集需要编写相应的解析程序，以便把原始数据转换成期望的数据库格式；而有的数据集（如 DBpedia）则非常庞大。因此，对于现有的数据集也需要仔细考查，有选择地加以利用。

现有数据集通常是真实的数据集，数据量比较大，是比较理想的实验数据集；但是现有数据集通常没有提供可直接导入数据库的备份数据格式，数据转换和装载入库的工作量会比较大。

2. 通过抓取网络数据构造实验数据集

通过抓取网络数据构造实验数据集是目前流行的一种实验数据采集方式。利用现有的抓取工具，如 Python Scrapy 网络爬虫框架、开源的网络爬虫工具 Web-Harvest 和开源的内容分析工